

2020 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a} = b$ 得 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$, 又
 $\sin f(x) - \sin a = \cos \xi \cdot [f(x) - a]$, 其中 ξ 介于 $f(x)$ 与 a 之间,
 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \cos \xi \cdot \frac{f(x) - a}{x - a} = b \cos a$, 应选(B).

(2) 【答案】 (C).

【解】 显然 $x = -1, x = 0, x = 1, x = 2$ 为 $f(x)$ 的间断点,
 由 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$ 得 $x = -1$ 为第二类间断点;
 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \cdot \ln(1+x)}{x-2} = -\frac{1}{2e}$ 得 $x = 0$ 为第一类间断点中的可去间断点;
 由 $f(1+0) = -\infty$ 得 $x = 1$ 为第二类间断点;
 由 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ 得 $x = 2$ 为第二类间断点, 应选(C).

(3) 【答案】 (A).

【解】 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f'(x)$ 为偶函数,
 又因为 $\cos f(t) + f'(t)$ 为偶函数, 所以 $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 为奇函数, 应选(A).

方法点评: 关于函数、函数的导数、函数的原函数奇偶性之间的关系如下:

(1) 设 $f(x)$ 可导且为奇函数(或偶函数), 则 $f'(x)$ 为偶函数(或奇函数);

(2) 设 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(x)$ 的任何一个原函数都是偶函数;

(3) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(x)$ 的原函数不一定是奇函数, 但 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 一定为奇函数.

(4) 【答案】 (B).

【解】 由 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$ 得其收敛半径为 $R = 4$,
 再由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 的收敛半径与 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 相同得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 的收敛半径为
 $R = 4$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛半径为 $R_0 = 2$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为
 $-2 < x+1 < 2$, 即 $(-3, 1)$, 应选(B).

(5) 【答案】 (C).

【解】 令 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$,

因为 $A_{12} \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$ 可逆, 从而 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$ 的秩为 3, 即 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性

无关, 应选 (C).

(6) 【答案】 (D).

【解】 由 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = -\alpha_3$ 得

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2, A(-\alpha_3) = -(-\alpha_3), A\alpha_2 = \alpha_2,$$

令 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$, 则 $AP = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 应选 (D).

(7) 【答案】 (D).

【解】 $P(\overline{AB}\overline{C}) = P(A \cdot \overline{B+C}) = P(A) - P(AB + AC)$

$$= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P(\overline{AB}C) = P(B \cdot \overline{A+C}) = P(B) - P(AB + BC)$$

$$= P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P(\overline{A}\overline{BC}) = P(C \cdot \overline{A+B}) = P(C) - P(AC + BC)$$

$$= P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{2}{12} = \frac{1}{12},$$

故所求概率为 $P(\overline{AB}\overline{C}) + P(\overline{AB}C) + P(\overline{A}\overline{BC}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$, 应选 (D).

(8) 【答案】 (C).

【解】 由 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$ 得

$$X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 4), \text{ 且 } \rho_{XY} = -\frac{1}{2},$$

$$E\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = 0,$$

$$D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = \frac{1}{3}[D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)]$$

$$= \frac{1}{3}(1 + 4 + 2\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} \cdot \rho_{XY}) = 1,$$

$$\text{Cov}\left(X, \frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}[\text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y)]$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}[D(X) + \rho_{XY}\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}] = 0,$$

应选 (C).

二、选择题

(9) 【答案】 $(\pi - 1)dx - dy$.

【解】 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2},$

则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,\pi)} = \pi - 1, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,\pi)} = -1$, 故 $dz \Big|_{(0,\pi)} = (\pi - 1)dx - dy$.

(10) 【答案】 $y = x - 1$.

【解】 $x + y + e^{2xy} = 0$ 两边对 x 求导得

$$1 + \frac{dy}{dx} + 2e^{2xy} \cdot \left(y + x \frac{dy}{dx}\right) = 0,$$

将 $x = 0, y = -1$ 代入得 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = 1$,

故切线方程为

$$y + 1 = (x - 0), \text{即 } y = x - 1.$$

(11) 【答案】 8.

【解】 收益函数为 $R = pQ = \frac{800Q}{Q+2} - 3Q$,

利润函数为 $L = R - C = \frac{800Q}{Q+2} - 3Q - 100 - 13Q = \frac{800Q}{Q+2} - 16Q - 100$,

$$L'(Q) = \frac{800(Q+2) - 800Q}{(Q+2)^2} - 16 = \frac{1600 - 16(Q+2)^2}{(Q+2)^2},$$

令 $L'(Q) = 0$ 得 $Q = 8$,

因为当 $Q < 8$ 时, $L'(Q) > 0$; 当 $Q > 8$ 时, $L'(Q) < 0$,

故当产量 $Q = 8$ 时, 利润最大.

(12) 【答案】 $\pi \left(\ln 2 - \frac{1}{3} \right)$.

【解】 所求的体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\frac{1}{2}} x_1^2 dy + \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 x_2^2 dy = \pi \int_0^{\frac{1}{2}} 4y^2 dy + \pi \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{y} - 1 \right) dy \\ &= \frac{4}{3} \pi \cdot \frac{1}{8} + \pi \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \pi \left(\ln 2 - \frac{1}{3} \right). \end{aligned}$$

(13) 【答案】 $a^4 - 4a^2$.

【解】
$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ -1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & -1 \\ a & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & a & 0 & a \\ 0 & 1 & a & -1 \\ 0 & -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} a & 0 & a \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix} \\ &= -a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 0 & a & 2-a^2 \end{vmatrix} = -4a^2 + a^4. \end{aligned}$$

(14) 【答案】 $\frac{8}{7}$.

【解】 Y 的可能取值为 $0, 1, 2$,

$$P\{Y=0\} = \sum_{k=1}^{\infty} P\{X=3k\} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3k}} = \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{1}{7},$$

$$P\{Y=1\} = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X=3k+1\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+1}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{4}{7},$$

$$P\{Y=2\} = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X=3k+2\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3k+2}} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{2}{7},$$

$$\text{故 } E(Y) = 0 \times \frac{1}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{8}{7}.$$

三、解答题

(15) 【解】 因为 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \sim \frac{b}{n^a} (n \rightarrow \infty)$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } 1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e}{\frac{b}{n^a}} = \frac{e}{b} \lim_{n \rightarrow \infty} n^a \cdot \left[e^{\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} - 1} - 1 \right] \\ &= \frac{e}{b} \lim_{n \rightarrow \infty} n^a \cdot \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = \frac{e}{b} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{a-1} \cdot \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}, \end{aligned}$$

$$\text{又因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = -\frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } 1 = -\frac{e}{2b} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{a-1},$$

$$\text{故 } a-1=0, -\frac{e}{2b}=1, \text{ 解得 } a=1, b=-\frac{e}{2}.$$

(16) 【解】 由 $\begin{cases} 3x^2 - y = 0, \\ 24y^2 - x = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=0, \\ y=0, \end{cases} \quad \begin{cases} x=\frac{1}{6}, \\ y=\frac{1}{12}. \end{cases}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 48y,$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, $A=0, B=-1, C=0$,

因为 $AC - B^2 < 0$, 所以点 $(0, 0)$ 不是函数 $f(x, y)$ 的极值点;

当 $(x, y) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 时, $A = 1, B = -1, C = 4$,

因为 $AC - B^2 = 3 > 0$ 且 $A > 0$, 所以点 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 为函数 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为

$$f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = \frac{1}{6^3} + 8 \times \frac{1}{12^3} - \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} = -\frac{1}{216}.$$

(17) 【解】 (I) 原方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0,$$

特征根为 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$,

原方程的通解为

$$y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x),$$

$$y' = -e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x} (-2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x),$$

由 $f(0) = 1, f'(0) = -1$ 得

$$C_1 = 1, C_2 = 0,$$

则

$$f(x) = e^{-x} \cos 2x.$$

$$(II) a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x) dx = \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} d(\sin 2x)$$

$$= \frac{1}{2} e^{-x} \sin 2x \Big|_{n\pi}^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} \sin 2x dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} d(\cos 2x) = -\frac{1}{4} e^{-x} \cos 2x \Big|_{n\pi}^{+\infty} - \frac{1}{4} \int_{n\pi}^{+\infty} e^{-x} \cos 2x dx$$

$$= -\frac{1}{4} (0 - e^{-n\pi}) - \frac{1}{4} a_n,$$

$$\text{解得 } a_n = \frac{1}{5} e^{-n\pi},$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\pi} = \frac{1}{5} \cdot \frac{e^{-\pi}}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{5(e^{\pi} - 1)}.$$

(18) 【解】 令 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 则 $f(x, y) = y \sqrt{1-x^2} + Ax$,

等式两边在区域 D 上二重积分得

$$A = \iint_D (y \sqrt{1-x^2} + xA) dx dy = \iint_D y \sqrt{1-x^2} dx dy$$

$$= 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy = \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx$$

$$\stackrel{x = \sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16},$$

$$\text{从而 } f(x, y) = y \sqrt{1-x^2} + \frac{3\pi x}{16},$$

$$\text{于是 } \iint_D x f(x, y) dx dy = \iint_D x y \sqrt{1-x^2} dx dy + \frac{3\pi}{16} \iint_D x^2 dx dy$$

$$= \frac{3\pi}{16} \iint_D x^2 dx dy = \frac{3\pi}{8} \int_0^1 x^2 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3\pi}{8} \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \frac{3\pi}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt \\
&= \frac{3\pi}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t (1 - \sin^2 t) dt = \frac{3\pi}{8} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\
&= \frac{3\pi}{8} \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{3\pi^2}{128}.
\end{aligned}$$

(19) 【证明】 (I) 令 $M = \max_{x \in [0,2]} \{ |f(x)| \} = |f(c)|$, 其中 $c \in [0,2]$,

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 2)$, 使得

$$\begin{aligned}
f(c) - f(0) &= f'(\xi_1)c, \\
f(2) - f(c) &= f'(\xi_2)(2-c),
\end{aligned}$$

则 $|f'(\xi_1)|c = M$, $|f'(\xi_2)|(2-c) = M$,

当 $c \in (0, 1]$ 时, 由 $|f'(\xi_1)|c = M$ 得 $|f'(\xi_1)| \geq M$, 取 $\xi = \xi_1$;

当 $c \in [1, 2)$ 时, $2-c \in (0, 1]$, 由 $|f'(\xi_2)|(2-c) = M$ 得 $|f'(\xi_2)| \geq M$, 取 $\xi = \xi_2$,
则存在 $\xi \in (0, 2)$, 使 $|f'(\xi)| \geq M$.

(II) 当 $c \in (0, 2)$ 时, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 2)$, 使得

$$\begin{aligned}
f(c) - f(0) &= f'(\xi_1)c, \text{ 其中 } 0 < \xi_1 < c, \\
f(2) - f(c) &= f'(\xi_2)(2-c), \text{ 其中 } c < \xi_2 < 2,
\end{aligned}$$

则 $M = |f(c)| = |f'(\xi_1)|c \leq Mc$, $M = |f(2) - f(c)| = |f'(\xi_2)|(2-c) \leq M(2-c)$ 皆成立,
从而 $M = Mc$.

若 $c \neq 1$, 则 $M = 0$;

若 $c = 1$, 则由

$$\begin{aligned}
M = |f(1)| &= \left| \int_0^1 f'(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f'(x)| dx \leq M, \\
M = |f(1)| &= \left| \int_1^2 f'(x) dx \right| \leq \int_1^2 |f'(x)| dx \leq M,
\end{aligned}$$

且 $f'(x)$ 连续, 可知当 $x \in (0, 2)$ 时, $|f'(x)| \equiv M$,

又 $f'(1) = 0$, 得 $M = 0$.

(20) 【解】 (I) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 则 $f(x_1, x_2) = X^T A X$,

由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 5) = 0$, 解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$;

令 $B = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, 则 $g(y_1, y_2) = Y^T B Y$;

因为 $A \sim B$, 所以 $\begin{cases} \text{tr } A = \text{tr } B, \\ |A| = |B|, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a + b = 5, \\ ab = 4, \end{cases}$ 解得 $a = 4, b = 1$.

(II) 由 $0E - A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 A 的属于 $\lambda_1 = 0$ 的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$;

由 $5E - A \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 A 的属于 $\lambda_2 = 5$ 的特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$,

令 $Q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $Q_1^T A Q_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$;

由 $0E - B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 B 的属于 $\lambda_1 = 0$ 的特征向量为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$;

由 $5E - B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 B 的属于 $\lambda_2 = 5$ 的特征向量为 $\beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

令 $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q_2^T B Q_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$,

由 $Q_1^T A Q_1 = Q_2^T B Q_2$ 得 $B = Q_2 Q_1^T A Q_1 Q_2^T$,

所求的正交矩阵为 $Q = Q_1 Q_2^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

(21) 【解】 (I) 方法一(反证法) 设 P 不可逆, 则 $\alpha, A\alpha$ 线性相关, 即 $\alpha, A\alpha$ 成比例, 于是 $\alpha = kA\alpha$ 或 $A\alpha = l\alpha$,

因为 α 不是 A 的特征向量, 所以 $A\alpha = l\alpha$ 不成立;

若 $\alpha = kA\alpha$, 因为 α 为非零向量, 所以 $k \neq 0$, 于是 $A\alpha = \frac{1}{k}\alpha$, 矛盾,

故 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, 即 P 可逆.

方法二(反证法) 设 P 不可逆, 即 $\alpha, A\alpha$ 线性相关, 则存在不全为零的常数 k_1, k_2 , 使得

$$k_1 \alpha + k_2 A\alpha = 0,$$

显然 $k_2 \neq 0$, 因为若 $k_2 = 0$, 则 $k_1 \alpha = 0$, 由 $\alpha \neq 0$ 得 $k_1 = 0$, 矛盾, 故 $k_2 \neq 0$.

由 $k_1 \alpha + k_2 A\alpha = 0$ 得 $A\alpha = -\frac{k_1}{k_2} \alpha$, 矛盾, 故 P 可逆.

(II) 由 $AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha) = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$, 得 A 的特征值为 $-3, 2$,

故 A 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(22) 【解】 (I) (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D, \end{cases}$$

(Z_1, Z_2) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$,

$$P\{Z_1=0, Z_2=0\} = P\{X-Y \leq 0, X+Y \leq 0\} = P\{X \leq Y, X \leq -Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z_1=0, Z_2=1\} = P\{X-Y \leq 0, X+Y > 0\} = P\{X \leq Y, X > -Y\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Z_1=1, Z_2=0\} = P\{X-Y > 0, X+Y \leq 0\} = P\{X > Y, X \leq -Y\} = 0,$$

$$P\{Z_1=1, Z_2=1\} = P\{X-Y > 0, X+Y > 0\} = P\{X > Y, X > -Y\} = \frac{1}{4},$$

故 (Z_1, Z_2) 的联合分布律为

Z_1	Z_2		$p_{i\cdot}$
	0	1	
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

$$(II) \text{ 由 } Z_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \text{ 得 } E(Z_1) = \frac{1}{4}, E(Z_1^2) = \frac{1}{4}, D(Z_1) = \frac{3}{16},$$

$$\text{由 } Z_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \text{ 得 } E(Z_2) = \frac{3}{4}, E(Z_2^2) = \frac{3}{4}, D(Z_2) = \frac{3}{16},$$

$$\text{由 } Z_1 Z_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \text{ 得 } E(Z_1 Z_2) = \frac{1}{4},$$

则 Z_1, Z_2 的相关系数为

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)} \cdot \sqrt{D(Z_2)}} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{3}.$$

$$(23) \text{ 【解】 } (I) P\{T > t\} = 1 - P\{T \leq t\} = 1 - F(t) = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m};$$

$$\begin{aligned} P\{T > s+t \mid T > s\} &= \frac{P\{T > s, T > s+t\}}{P\{T > s\}} = \frac{P\{T > s+t\}}{P\{T > s\}} \\ &= \frac{1 - P\{T \leq s+t\}}{1 - P\{T \leq s\}} = \frac{e^{-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}}{e^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}} = e^{\frac{s^m - (s+t)^m}{\theta^m}}. \end{aligned}$$

(II) T 的概率密度为

$$f(t) = F'(t) = \begin{cases} \frac{mt^{m-1}}{\theta^m} e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

似然函数为

$$L(\theta) = f(t_1)f(t_2)\cdots f(t_n) = m^n \theta^{-mn} (t_1 t_2 \cdots t_n)^{m-1} e^{-\theta^{-m} \sum_{i=1}^n t_i^m}, \text{其中 } t_1 > 0, t_2 > 0, \cdots, t_n > 0,$$

取对数

$$\ln L(\theta) = n \ln m - mn \ln \theta + (m-1) \sum_{i=1}^n \ln t_i - \theta^{-m} \sum_{i=1}^n t_i^m,$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{mn}{\theta} + m \theta^{-(m+1)} \sum_{i=1}^n t_i^m = 0 \text{ 得}$$

$$\theta^m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m,$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}.$$